



Júpiter - Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação

Escola Politécnica

Eng de Sistemas Eletrônicos

Disciplina: PSI3432 - Processamento de Áudio e Imagem Audio and Image Processing

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Carga Horária Total: 60 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2017 **Desativação:**

Objetivos

Esta disciplina visa abordar aspectos mais avançados em processamento de sinais, como processamento multitaxa e transformada de Fourier aplicada a sinais não estacionários como áudio e imagem. Ela envolve tanto aspectos teóricos quanto práticos, com implementações, principalmente em Matlab, relacionadas às aplicações mencionadas.

This course aims to address advanced topics in signal processing, as multi-rate processing and Fourier Transform applied to nonstationary signals as audio and image. It deals with theoretical and practical aspects as implementations, mainly in Matlab, related to the mentioned applications.

Docente(s) Responsável(eis)

1488469 - Magno Teófilo Madeira da Silva
84467 - Miguel Arjona Ramirez
63599 - Vitor Heloiz Nascimento

Ementa

Transformada discreta de Fourier; FFT; transformada de Fourier de curto prazo; processamento multi-taxa; conversão de taxa de amostragem; processamento em sub-bandas; transformada de Fourier bidimensional; filtros bidimensionais.

Discrete Fourier transform; FFT; short-term Fourier transform; multi-rate processing; sampling rate conversion; sub-band processing; two-dimensional Fourier transform; two-dimensional filtering.

Conteúdo Programático

1. Transformada Discreta de Fourier e aplicações.
2. FFT (Fast Fourier Transform).
3. Transformada de Fourier de curto prazo.
4. Noções sobre processamento multi-taxa: interpolação e dizimação.
5. Conversão de taxa de amostragem.
6. Noções sobre processamento em sub-bandas.
7. Processamento de sinais em duas dimensões: sistemas lineares bidimensionais.
8. Transformada de Fourier bidimensional.
9. Filtros lineares bidimensionais.

1. Discrete Fourier transform and applications.
2. FFT (Fast Fourier Transform).
3. Short-term Fourier transform.
4. Multi-rate signal processing: interpolation and decimation.
5. Sampling rate conversion.
6. Introduction to sub-band signal processing.
7. Signal processing in two dimensions: two-dimensional linear filters.
8. Two-dimensional Fourier transform.
9. Two-dimensional linear filters.

Instrumentos e Critérios de Avaliação

Método de Avaliação

Exercícios de aplicação, testes e provas.

Critério de Avaliação

Média ponderada de testes, exercícios e provas.

Norma de Recuperação

Uma prova.

Bibliografia

- [1] Diniz, P. S. R.; da Silva, E. A. B.; Lima Netto, S. Processamento Digital de Sinais: Projeto e Análise de Sistemas. 2a edição, Bookman, 2014.
- [2] Oppenheim, A. V.; Schaffer, R. W. Processamento em tempo discreto de sinais. 3a edição, Prentice-Hall, 2012.
- [3] Rabiner, L. R.; Schaffer, R. W. Theory and Applications of Digital Speech Processing. Pearson Higher Education, 2011.
- [4] Cohen, M. X. Fundamentals of Time-Frequency Analyses in Matlab/Octave. sinc(x) Press, 2014.
- [5] Lim, J. S. Two-dimensional signal and image processing. Prentice-Hall, 1990.
- [6] Gonzalez, R. C.; Woods, R. E. Processamento Digital de Imagens. 3a edição, Pearson, 2009.
- [7] Brigham, E. O. The Fast Fourier Transform and its applications, Prentice Hall, 1988.
- [8] Dutoit, T.; Marques, F. Applied Signal Processing: a Matlab-based proof of concept. Springer, 2009.
- [9] Hayes, M. H. Processamento digital de sinais. Bookman, 2006.
- [10] Proakis, J.; Manolakis, D. Digital Signal Processing: principles, algorithms, and applications, 4a edição, Pearson Prentice Hall, 2006.
- [11] Manolakis, D. G. Applied Digital Signal Processing Theory and Practice, Cambridge University Press, 2011.
- [12] Willsky, A. S.; Nawad, S. H.; Oppenheim, A. V. Signals and Systems, Pearson, 2015.
- [13] McClellan, J. H.; Schaffer, R. W.; Yoder, M. A. DSP First - A multimedia approach, Prentice Hall, 1998.
- [14] Prandoni, P.; Vetterli, M. Signal Processing for Communications. EPFL Press, 2008.

[Clique para consultar os requisitos para PSI3432](#)

[Clique para consultar o oferecimento para PSI3432](#)

[Créditos](#) | [Fale conosco](#)

© 1999 - 2025 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP